

Rappel - Aire d'une figure

Définition : L'aire d'une figure est la mesure de la surface qu'elle occupe.

Formules de base :

- Carré : $\mathcal{A} = c^2$
- Rectangle : $\mathcal{A} = L \times l$
- Triangle : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$
- Disque : $\mathcal{A} = \pi r^2$

Exemples : Carré de côté 4 cm :

$$\mathcal{A} = 4^2 = 16 \text{ cm}^2$$

Rectangle de 6 cm par 3 cm :

$$\mathcal{A} = 6 \times 3 = 18 \text{ cm}^2$$

Triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm :

$$\mathcal{A} = \frac{8 \times 5}{2} = 20 \text{ cm}^2$$

Disque de diamètre 8 cm :

$$r = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

$$\mathcal{A} = \pi \times 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2$$

1. Calculer l'aire exacte des figures suivantes.

1. Carré de côté 3 cm

3. Disque de diamètre 10 cm

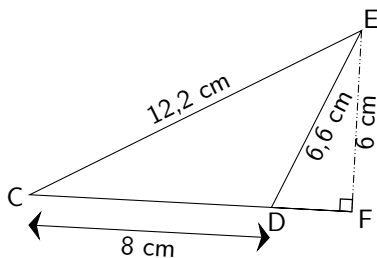
2. Rectangle de longueur 8 cm et de largeur 3,6 cm

4. Disque de rayon 9 cm

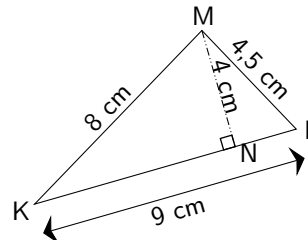
5. Triangle de base 4 cm et de hauteur 7 cm

2.

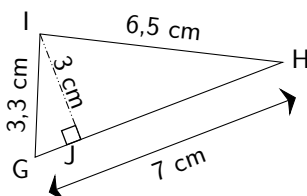
1. Calculer l'aire du triangle CDE.



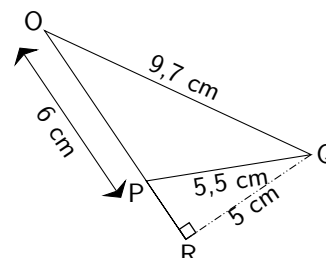
3. Calculer l'aire du triangle KLM.



2. Calculer l'aire du triangle GHI.

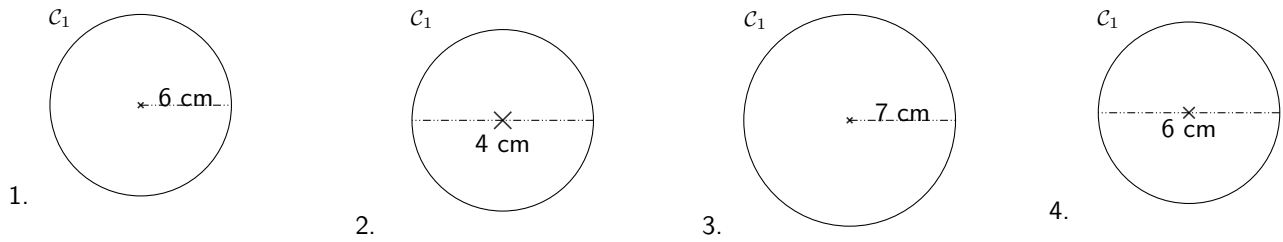


4. Calculer l'aire du triangle OPQ.



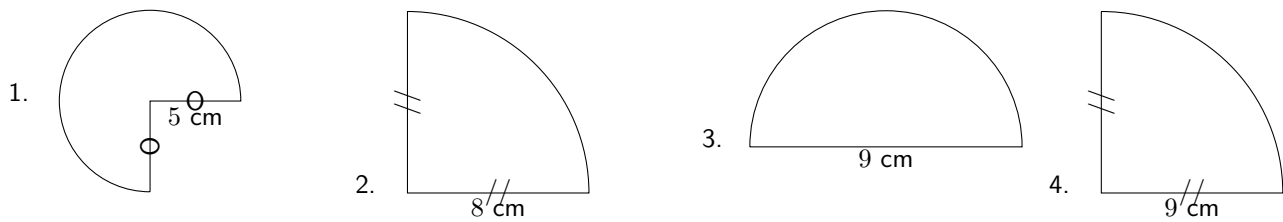
3. Calculer l'aire (en cm^2) des disques suivants.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près de cm^2 .



4. Calculer l'aire de chacune des figures suivantes.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près de cm^2 .



Rappel - Aire du parallélogramme

Formule : L'aire d'un parallélogramme est :

$$A = \text{base} \times \text{hauteur}$$

Exemple :

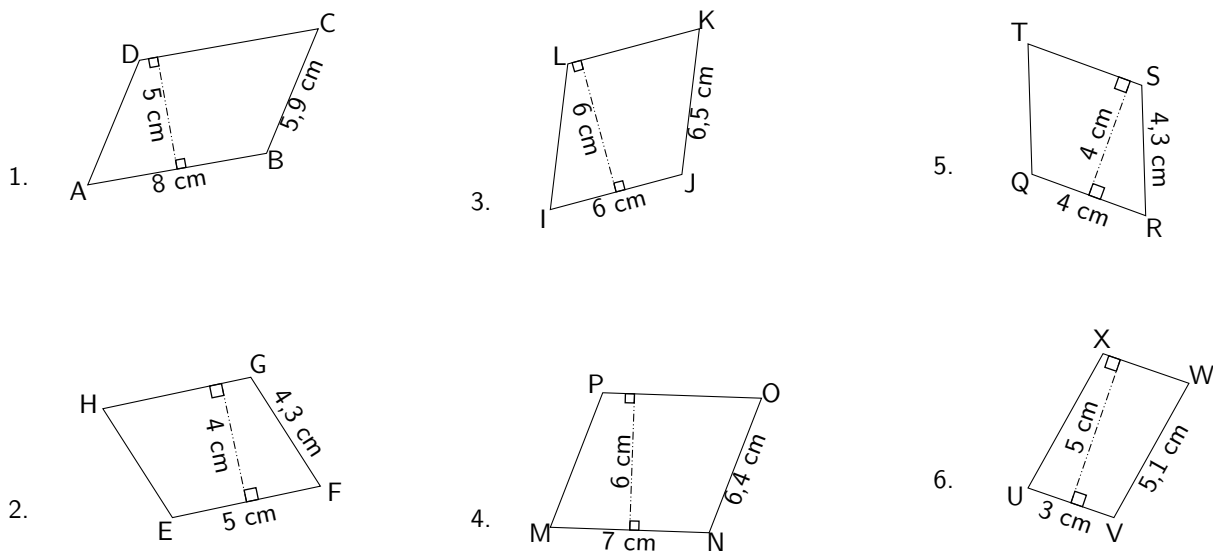
Parallélogramme de base 6 cm et hauteur 4 cm :

$$A = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$$

Important :

- On peut choisir n'importe quel côté comme base
- La hauteur est perpendiculaire à la base
- La hauteur n'est pas forcément un côté du parallélogramme

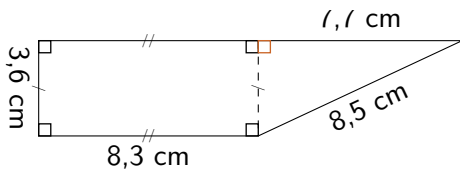
5. Calculer l'aire des parallélogrammes suivants.



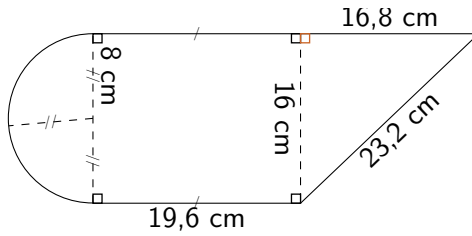
Pour aller plus loin ...

6. Calculer l'aire de chaque figure.

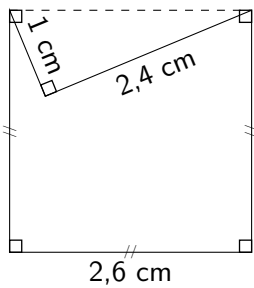
1.



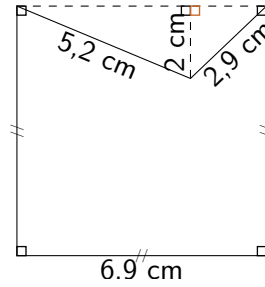
2.



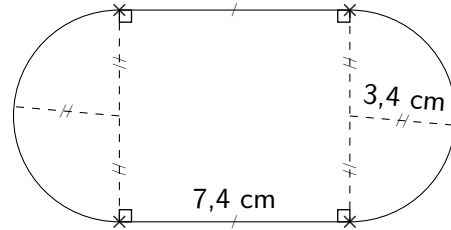
3.



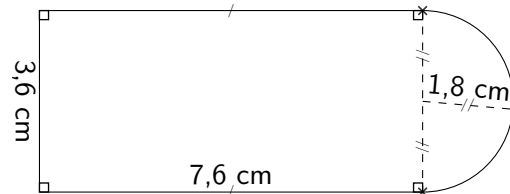
4.



5.



6.



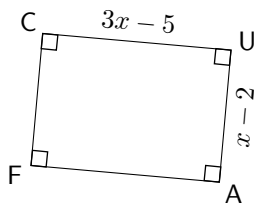
7.

1. $FAUC$ est un rectangle.

x est un nombre tel que $UC = 3x - 5$ et $AU = x - 2$ (en cm).

Le périmètre de $FAUC$ mesure 10 cm.

Déterminer son aire en cm^2 .

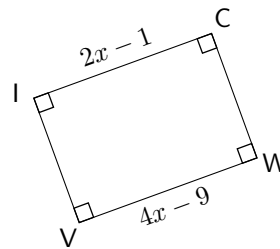


2. $VWCI$ est un rectangle.

x est un nombre tel que $VW = 4x - 9$ et $CI = 2x - 1$ (en cm).

Le périmètre de $VWCI$ mesure 164 cm.

Déterminer son aire en cm^2 .



Plus d'entraînement (avec correction)

